

公 务 员 考 试 辅 导 用 书

决战行测5000题

数量关系 · 新增题下册

随书
附赠



目录

第一章 数学运算	1
第一节 核心方法	1
考点 1 代入排除法	1
考点 2 数字特性法	2
考点 3 方程法	4
考点 4 赋值法	6
考点 5 线段法	7
第二节 工程问题	8
第三节 行程问题	10
第四节 经济利润问题	13
考点 1 基础经济	13
考点 2 分段计费	15
考点 3 统筹规划问题	15
第五节 溶液问题	16
第六节 排列组合与概率问题	16
考点 1 排列组合问题	16
考点 2 概率问题	18
第七节 容斥原理问题	23
第八节 最值问题	25

第九节 几何问题	26
第十节 时间问题	30
考点 1 年龄问题	30
考点 2 周期问题	31
考点 3 星期、日期问题	31
考点 4 钟表问题	31
第十一节 计算问题	32
考点 1 基础计算	32
考点 2 平均数问题	32
考点 3 倍数、约数问题	32
考点 4 数列问题	32
第十二节 计数杂题	33
第十三节 综合练习	33

第二章 数字推理 34

第一节 基础数列	34
第二节 作商数列	34
第三节 幂次数列	34
第四节 分数数列	35
第五节 机械划分数列	35
第六节 多重数列	35
第七节 图形数阵	35
第八节 多级数列	36
第九节 递推数列	37
第十节 综合练习	37



第一章 | 数学运算

第一节 核心方法

考点 1 代入排除法

「决战真题」

(一) 夯实基础

【答案】D。粉笔大数据：本题正确率为 23.62%，易错项为 B。

【解析】根据“2024 年甲、乙、丙三人的年龄之和与 2034 年甲的年龄相同”，可得 $甲 + 乙 + 丙 = 甲 + (2034 - 2024)$ ，化简为 $乙 + 丙 = 10$ ①。根据“乙的年龄小于甲但大于丙”，则 $乙 > 5$ 岁。年龄问题优先考虑代入排除法，问最小，按照从小到大的顺序依次代入。

代入 D 项，当 2024 年甲为 9 岁时，根据“甲、乙的年龄之差大于乙、丙的年龄之差”，可得 $9 - 乙 > 乙 - 丙$ ②，联立①②两式，解得 $乙 < 6\frac{1}{3}$ 岁，结合 $乙 > 5$ 岁，则 $乙 = 6$ 岁， $丙 = 10 - 6 = 4$ 岁，满足题干所有条件，无须验证其他选项。

故正确答案为 D。



打开粉笔 APP，
扫一扫

* 打开粉笔 APP，点击“我”一右上角“”，扫描解析右侧二维码即可观看对应解析视频，不支持其他方式扫码。

** 正文：题干关键信息、关键步骤或关键算式 正文：得到的结论或对应的方法



粉笔提醒

(1) 本题为年龄问题，可优先考虑代入排除法。

(2) 题目问最少，则从小到大代入选项验证；问最多，则从大到小代入选项验证。

(二) 高难进阶

无。

考点2 数字特性法

「决战真题」

(一) 夯实基础

1.【答案】A。粉笔大数据：本题正确率为 22.52%，易错项为 B。

【解析】设 C 班志愿者人数为 x 人，D 班志愿者人数为 y 人，则 B 班志愿者人数为 $(x+4)$ 人。根据“四个班招募 96 名志愿者”，可得 $96 \times \frac{1}{3} + x + 4 + x + y = 96$ ，化简得 $2x + y = 60$ 。由于 $2x$ 和 60 均为偶数，可知 y 为偶数，结合选项，可排除 B、D 两项。由于所求为最多，优先代入 C 项验证：当 $y=20$ 时，解得 $x=20$ ，即 C 班、D 班志愿者人数均为 20 人，不满足“D 班志愿者人数比其他三个班都少”这个条件，排除 C 项，A 项当选。

验证 A 项：当 $y=18$ 时，解得 $x=21$ ，此时，A 班、B 班、C 班、D 班志愿者人数分别为 32 人、25 人、21 人、18 人，满足题干所有条件。

故正确答案为 A。

粉笔提醒

不定方程问题可先利用奇偶特性法排除部分选项，剩余选项再结合代入排除法即可确定答案。

2.【答案】B。粉笔大数据：本题正确率为 51.47%，易错项为 C。

【解析】根据题意可知，(总人数-1)既是 5 的整数倍，又是 11 的整数倍，结合





选项，可排除 A、C 两项。根据两位演员看到的贴红色背贴演员的数量占除了自己之外的所有演员数量的比例不同，可知这两位演员一人为红色背贴、一人为非红色背贴；

结合两次比例的大小关系为 $\frac{2}{11} < \frac{1}{5}$ ，可知看到所占比例为 $\frac{1}{5}$ 的那位演员贴的是非红色

背贴，看到所占比例为 $\frac{2}{11}$ 的那位演员贴的是红色背贴，则 $\frac{\text{贴红色背贴演员人数}}{\text{总人数}-1} = \frac{1}{5}$ ，

$\frac{\text{贴红色背贴演员人数}-1}{\text{总人数}-1} = \frac{2}{11}$ ，代入 B、D 两项进行验证。

B 项：若总人数为 56 人，则贴红色背贴演员人数为 11 人，且 $\frac{11-1}{56-1} = \frac{2}{11}$ ，符合题意，当选。

D 项：若总人数为 111 人，则贴红色背贴演员人数为 22 人，但 $\frac{22-1}{111-1} = \frac{21}{110} \neq \frac{2}{11}$ ，不符合题意，排除。

故正确答案为 B。

【备注】考场上剩二代一，B 项符合题意可直接当选，无须验证 D 项。

（二）高难进阶

【答案】C。粉笔大数据：本题正确率为 70.77%，易错项为 B。

【解析】设跑 3 次的有 x 人，则跑 2 次的有 $10x$ 人，跑 1 次的有 $(10x+x) \times 2.5=27.5x$ 人。

方法一：根据题意，该单位参加夜跑的人数 = 跑 1 次的人数 + 跑 2 次的人数 + 跑 3 次的人数，则共有 $27.5x+10x+x=38.5x$ 人，结合该单位有 100 多名员工参加夜跑，即 $100 < 38.5x < 200$ ，且 $38.5x$ 为整数，则 $x=4$ ，故该单位仅参加 1 次夜跑的有 $27.5 \times 4=110$ 人。

方法二：该单位仅参加 1 次夜跑的有 $27.5x$ 人，即 $\frac{55}{2}x$ 人，那么 x 一定为 2 的整数倍，所求人数一定为 55 的整数倍，观察选项，只有 C 项符合。

故正确答案为 C。





考点3 方程法

「决战真题」

（一）夯实基础

1.【答案】A。粉笔大数据：本题正确率为 46.36%，易错项为 B。

【解析】设甲品种的有效样本为 x 份，则乙品种的有效样本为 $(36-x)$ 份，根据乙品种采集样本为 30 份，可得乙品种的无效样本为 $30-(36-x)=(x-6)$ 份，故甲品种的有效样本比乙品种的无效样本多 $x-(x-6)=6$ 份。

故正确答案为 A。

2.【答案】B。粉笔大数据：本题正确率为 64.98%，易错项为 C。

【解析】设 2024 年甲店面的利润为 x 万元，则其销售额为 $10x$ 万元，乙店面的利润为 $(x+10)$ 万元，丙店面的利润为 $x+10+10=(x+20)$ 万元，丙店面的销售额为 $10x \div \frac{2}{3}=15x$ 万元。根据“甲、乙、丙三个店面 2024 年……利润总计为 120 万元”，可列方程： $x+(x+10)+(x+20)=3x+30=120$ ，解得 $x=30$ 。又根据“甲、乙、丙三个店面 2024 年销售额总计为 1000 万元”，可得乙店面的销售额 $=1000-10x-15x=1000-25 \times 30=250$ 万元，乙店面的利润为 $30+10=40$ 万元，则乙店面的销售额是利润的 $250 \div 40=6.25$ 倍。

故正确答案为 B。

粉笔提醒

本题中给出甲店面的利润与销售额之间的关系以及甲、乙、丙三个店面利润之间的关系，根据“设中间量”的原则，设甲店面的利润为未知数，则其销售额及乙、丙两个店面的利润均可表示出来，再根据甲、丙两个店面销售额之间的关系，进而可表示出丙店面的销售额。

3.【答案】D。粉笔大数据：本题正确率为 38.47%，易错项为 B。

【解析】方法一：设幼体培育车间的水体为 $x\text{m}^3$ ，则育苗车间的水体为 $4x\text{m}^3$ ，藻类池的水体为 $0.5x\text{m}^3$ 。根据“幼体培育车间需要的管理人员比育苗车间少 12 人”，可列方程： $\frac{4x}{200}-\frac{x}{200}=12$ ，解得 $x=800$ 。则幼体培育车间的水体为 800m^3 ，育苗车间的水体为 $4 \times 800=3200\text{m}^3$ ，藻类池的水体为 $0.5 \times 800=400\text{m}^3$ 。故该公司共配备了





$$\frac{800+3200+400}{200} = \frac{4400}{200} = 22 \text{ 名管理人员。}$$

方法二：根据“幼体培育车间的水体与育苗车间的水体之比为 1 : 4，藻类池的水体是幼体培育车间水体的 50%”，可得藻类池、幼体培育车间、育苗间的水体之比为 1 : 2 : 8，则总水体为 $1+2+8=11$ 的整数倍。又根据“每 200m^3 水体需配备 1 名管理人员”，可得管理人员总人数也为 11 的整数倍，结合选项，只有 D 项符合。

故正确答案为 D。

4.【答案】D。粉笔大数据：本题正确率为 52.75%，易错项为 B。



【解析】设该企业今年 3 月节电量为 $6x$ 万度，则 1 月节电量为 $\frac{6x}{1.2}=5x$ 万度，2 月

节电量为 $\frac{6x}{1.5}=4x$ 万度，根据“2 月节电量比 1 月少 4 万度”，可列方程： $4x=5x-4$ ，解

得 $x=4$ 。故今年一季度企业节电量 $=5x+4x+6x=15x=15 \times 4=60$ 万度。

故正确答案为 D。

5.【答案】A。粉笔大数据：本题正确率为 50.87%，易错项为 B。



【解析】设每辆大车的载货量为 x ，每辆小车的载货量为 y ，则第一趟的运输量为 $10x$ ，第二趟的运输量为 $10x+15y$ 。根据题意可列方程： $10x+15y=(1+50\%) \times 10x$ ，整理可得 $x=3y$ ，即每辆大车的载货量是小车的 3 倍。

故正确答案为 A。

6.【答案】A。粉笔大数据：本题正确率为 53.31%，易错项为 B。



【解析】设甲公司的管理岗有 x 人，则普通岗有 $17x$ 人；乙公司的管理岗有 y 人，则普通岗有 $22y$ 人。根据题意可列方程： $x+17x+y+22y=300$ ，即 $18x+23y=300$ ，由于 18 和 300 均为 6 的整数倍，则 $23y$ 一定为 6 的整数倍，即 y 为 6 的整数倍。当 $y=6$ 时， $x=9$ ；当 $y=12$ 时， x 不是整数；当 $y \geq 18$ 时， x 为负数。则只有“ $x=9, y=6$ ”满足条件。故甲公司的管理岗人数比乙公司多 $9-6=3$ 人。

故正确答案为 A。

7.【答案】B。粉笔大数据：本题正确率为 61.99%，易错项为 C。



【解析】设甲、乙和丙三种不同配置的电脑单价分别为 a 万元、 b 万元和 c 万元，根据题意可列方程： $a+b+c=2.3$ ①， $2a+b-c=2.2$ ②。

方法一：赋值 $b=0$ ，即 $a+c=2.3$ ③， $2a-c=2.2$ ④，联立③④，解得 $a=1.5, c=0.8$ ，可得所求为 $a+3b+7c=1.5+3 \times 0+7 \times 0.8=7.1$ 万元。

方法二：① $\times 5$ - ② $\times 2$ 可得， $a+3b+7c=2.3 \times 5 - 2.2 \times 2=7.1$ 万元，即采购 1 台甲、



3 台乙和 7 台丙的总费用为 7.1 万元。

故正确答案为 B。

粉笔提醒

因本题所求为总费用，且未知数不一定是整数，所以可以使用赋值法解题。

（二）高难进阶

无。

考点 4 赋值法

「决战真题」

（一）夯实基础

【答案】B。粉笔大数据：本题正确率为 77.85%，易错项为 C。



【解析】根据“甲的效率是乙的 1.5 倍”，赋值甲的效率为 3、乙的效率为 2，故 A

订单工作总量 $= 3 \times 8 = 24$ ，B 订单工作总量 $= 2 \times 8 = 16$ 。则甲完成 B 订单需要 $\frac{16}{3} = 5\frac{1}{3}$ 小

时，乙完成 A 订单需要 $\frac{24}{2} = 12$ 小时。故甲完成 B 订单的用时比乙完成 A 订单的用时

少 $12 - 5\frac{1}{3} = 6\frac{2}{3}$ 小时 $= 6$ 小时 40 分钟。

故正确答案为 B。

粉笔提醒

工程问题三量关系中，给出不同工作效率之间的比例关系，可以根据比例关系给工作效率赋值，以简化计算。赋值时要尽量使得各个工作效率为整数，方便计算。

（二）高难进阶

【答案】D。粉笔大数据：本题正确率为 20.37%，易错项为 B。

【解析】方法一：赋值小张开车上坡速度为 60km/h，则下坡速度为 100km/h；赋

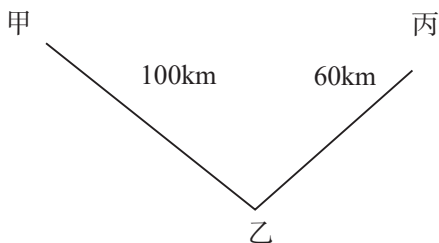




值去程从甲地到乙地时间为 1h, 则去程全程时间为 2h。根据公式: $s=vt$, 可知 $s_{\text{甲}-\text{乙}} =$

$100 \times 1 = 100\text{km}$, $s_{\text{乙}-\text{丙}} = 60 \times (2-1) = 60\text{km}$, 如图所示, 则返程全程的时间 $= \frac{60}{100} +$

$\frac{100}{60} = \frac{136}{60}\text{h}$, 故题干所求 $= \frac{t_{\text{返}} - t_{\text{去}}}{t_{\text{去}}} = \frac{\frac{136}{60} - 2}{2} \approx 13.3\%$, 在 D 项范围内。



方法二: 根据比例行程结论“若路程相同, 则速度与时间成反比”, 可知甲地到

乙地, $\frac{t_{\text{去}}}{t_{\text{返}}} = \frac{v_{\text{返}}}{v_{\text{去}}} = \frac{60}{100} = \frac{3}{5}$; 乙地到丙地, $\frac{t_{\text{去}}}{t_{\text{返}}} = \frac{v_{\text{返}}}{v_{\text{去}}} = \frac{100}{60} = \frac{5}{3}$ 。根据题意, 去程从甲地

到乙地的时间为全程的一半, 则设小张去程从甲地到乙地的时间为 $15x$, 则全程时间

为 $30x$, 返程从丙地到乙地的时间为 $\frac{15x}{5} \times 3 = 9x$, 从乙地到甲地的时间为 $\frac{15x}{3} \times 5 = 25x$,

全程时间为 $9x + 25x = 34x$, 故题干所求 $= \frac{t_{\text{返}} - t_{\text{去}}}{t_{\text{去}}} = \frac{34x - 30x}{30x} \approx 13.3\%$, 在 D 项范围内。

故正确答案为 D。

考点 5 线段法

「决战真题」

(一) 夯实基础

【答案】C。粉笔大数据: 本题正确率为 74.59%, 易错项为 B。

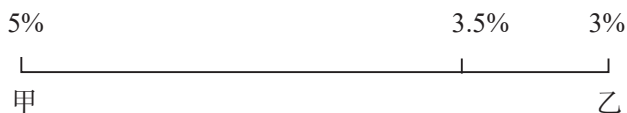
【解析】方法一: 设购买甲金融产品的金额为 a , 购买乙金融产品的金额为 b 。根据题意可列方程: $a \times 5\% + b \times 3\% = (a+b) \times 3.5\%$, 整理可得 $a : b = 1 : 3$ 。

方法二: 根据线段法“距离与量成反比”, 可得 $\frac{\text{购买甲金融产品的金额}}{\text{购买乙金融产品的金额}} = \frac{3.5\% - 3\%}{5\% - 3.5\%} =$





$\frac{1}{3}$ 。



故正确答案为 C。

（二）高难进阶

无。

第二节 工程问题

「决战真题」

一、给完工时间型

无。

二、给效率比例型

（一）夯实基础

无。

（二）高难进阶

1.【答案】A。粉笔大数据：本题正确率为 16.16%，易错项为 B。

【解析】方法一：赋值该项任务的工作总量为 1，设甲的工作效率为 x ，乙的工作效率为 y ，且 $x > y$ ，根据“甲、乙分别单独完成的天数之和是合作完成天数的 4.5 倍”，

可列方程： $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{x+y} \times 4.5$ ，化简为 $2x^2 - 5xy + 2y^2 = 0$ ，解得 $x = 2y$ 或 $2x = y$ （舍去）。根

据“甲、乙先合作 12 天，乙再单独工作 12 天，恰好完成”，可列方程： $12(x+y) +$

$12y = 12x + 24y = 1$ ，将“ $x = 2y$ ”代入可得： $12x + 12x = 1$ ，解得 $x = \frac{1}{24}$ 。故甲单独完成这项





任务需要 $1 \div \frac{1}{24} = 24$ 天。

方法二：根据“甲、乙先合作 12 天，乙再单独工作 12 天，恰好完成”“甲的效率比乙高”，可知甲单独完成这项任务的天数一定小于 $12+12+12=36$ 天，排除 C、D 两项，剩余两项代入一项验证即可。

A 项：甲单独完成这项任务需要 24 天，根据“甲、乙先合作 12 天，乙再单独工作 12 天，恰好完成”，可得： $(\text{甲} + \text{乙}) \times 12 + 12 \text{ 乙} = 24 \text{ 甲}$ ，整理得 $\text{甲} = 2 \text{ 乙}$ 。赋值乙的效率为 1，则甲的效率为 2，该项任务的工作总量为 $24 \times 2 = 48$ ，乙单独完成这项任务需要 $\frac{48}{1} = 48$ 天，甲、乙合作完成的天数为 $\frac{48}{2+1} = 16$ 天。 $24+48=16 \times 4.5$ ，符合“甲、

乙分别单独完成的天数之和是合作完成天数的 4.5 倍”，满足题干所有条件，当选。

故正确答案为 A。

2.【答案】C。粉笔大数据：本题正确率为 56.21%，易错项为 B。

【解析】根据题意可知，甲先用机器生产，乙先手工生产，刚开始生产阶段甲的工作效率大于乙，即实线斜率大于虚线斜率，排除 A、B 两项。两人手工生产与机器生产的效率之比均为 $2 : 6 = 1 : 3$ 。甲先用机器生产任务总量的一半，剩余任务量换手工生产，根据“任务总量相同，时间与效率成反比”，则甲后一半任务量的用时是前一半任务量用时的 3 倍，排除 D 项。

故正确答案为 C。



三、给具体单位型

(一) 夯实基础

1.【答案】C。粉笔大数据：本题正确率为 44.31%，易错项为 B。

【解析】从 12:00 至 16:00，3 台收割机均工作 4 小时，共收割 $2 \times 4 \times 3 = 24$ 亩小麦，则 12:00 之前 3 台收割机共收割 $50 - 24 = 26$ 亩小麦。设 12:00 之前乙收割机工作了 x 小时，收割面积为 $2x$ 亩，根据题意可列方程： $2x \times 1.5 + 2x + (2x \times 1.5 - 6) = 26$ ，解得 $x=4$ ，即乙收割机在 12:00 之前工作了 4 小时，则乙收割机是在 8:00 开始工作的。

故正确答案为 C。

2.【答案】A。粉笔大数据：本题正确率为 18.56%，易错项为 B。





【解析】设上午工人的数量为 x 人，则下午工人的数量为 $x + \frac{1}{2}x = \frac{3}{2}x$ 人。根据“每名工人的工作效率相同”，且效率不变，赋值每名工人每分钟的工作效率为 1。根据题意可得，上午工人每工作 40 分钟休息 1 次，到 11:50 共休息了 $\frac{230}{40} = 5$ 次……30 分钟，即上午工作时间为 $5 \times 30 + 30 = 180$ 分钟，则下午工作量 = 上午工作量 = $180x$ ，下午工作时间为 $\frac{180x}{\frac{3}{2}x} = 180 \times \frac{2}{3} = 120$ 分钟 = 2 小时，根据下午每工作 30 分钟休息 5 分钟，可得下午共休息 $\left(\frac{120}{30} - 1\right) \times 5 = 15$ 分钟（最后一次工作 30 分钟结束时已完成任务，不需要再休息），故完成当天任务的时间是 16:15。

故正确答案为 A。

（二）高难进阶

无。

第三节 行程问题

「决战真题」

一、普通行程

（一）夯实基础

1. 【答案】A。粉笔大数据：本题正确率为 19.08%，易错项为 B。

【解析】设小李从静止开始匀加速行驶 10 分钟后的速度为 v 千米/小时，则匀加速行驶 20 分钟时的速度为 v 千米/小时。根据公式：匀加速运动的平均速度 = $\frac{v_{\text{初}} + v_{\text{末}}}{2}$ ，

可得小李前 10 分钟匀加速行驶的平均速度为 $\frac{v}{2}$ 千米/小时。根据“两次匀加速行驶总

距离与匀速行驶距离相等”，可得 $\frac{10}{60} \times \frac{v}{2} + 13.5 = \frac{20}{60} \times v$ ，解得 $v = 54$ ，即匀速行驶的





速度是 54 千米 / 小时。

故正确答案为 A。

粉笔提醒

$$(1) \text{ 匀变速运动的平均速度} = \frac{v_{\text{初}} + v_{\text{末}}}{2}。$$

$$(2) \text{ 等距离平均速度} = \frac{2v_1v_2}{v_1 + v_2}。$$

2.【答案】C。粉笔大数据：本题正确率为 35.58%，易错项为 B。



【解析】设张某出发时的速度为 v ，8:00 从 A 地出发，8:30 到达 C 点，则 A、C 之间的路程共用时 30 分钟。根据公式：路程 = 速度 × 时间，则 A、C 之间的距离为 $30v$ 。8:30 到达 C 点后，加速 30% 继续行驶，并于 9:00 第二次到达 C 点。则可知张某在 B、C 之间往返一次共用时 30 分钟，即单程用时 15 分钟，速度变为 $1.3v$ ，则 B、C 之间的距离为 $1.3v \times 15$ 。故 A、C 之间的距离是 B、C 之间的距离的 $\frac{30v}{1.3v \times 15} =$

$\frac{20}{13}$ 倍。

故正确答案为 C。

3.【答案】C。粉笔大数据：本题正确率为 48.45%，易错项为 B。



【解析】由题意可知，小张开车走完全程所需时间为 2.5 小时，根据公式：速度 = $\frac{\text{路程}}{\text{时间}}$ ，可得 $v_{\text{张}} = \frac{150}{2.5} = 60$ 千米 / 小时。小张行驶 135 千米所用时间 = $\frac{135}{60} = 2.25$ 小时，

小李比小张晚出发 1 小时，则行驶 135 千米时小李用时 = $2.25 - 1 = 1.25$ 小时，故 $v_{\text{李}} =$

$\frac{135}{1.25} = 108$ 千米 / 小时。

故正确答案为 C。

4.【答案】C。粉笔大数据：本题正确率为 43.07%，易错项为 B。



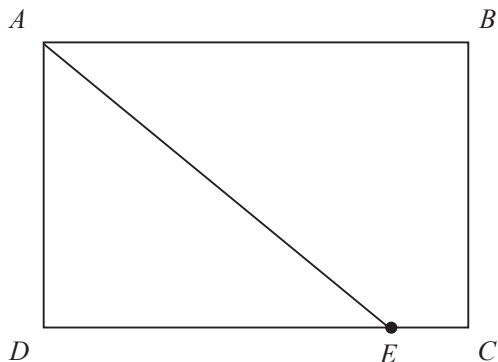
【解析】9 千米 / 小时 = $\frac{9000 \text{ 米}}{3600 \text{ 秒}} = 2.5$ 米 / 秒。根据公式： $s = vt$ ，小张 40 秒后距离

A 点 $2.5 \times 40 = 100$ 米，则 AB 长度为 $100 + 35 = 135$ 米。根据“AB 长度是 AD 的 1.5 倍”，

则 $AD = BC = \frac{135}{1.5} = 90$ 米。小张慢跑 1 分钟的路程为 $2.5 \times 60 = 150$ 米， $150 - 35 - 90 = 25$ 米，



可得再过 1 分钟后小张到达 CD 边上的 E 点且与 C 点的距离为 25 米，如下图所示。 E 点与 A 、 D 两点构成直角三角形，其中 $AD=90$ 米， $DE=135-25=110$ 米。根据勾股定理，可得 $AE^2=AD^2+DE^2$ ，即 $AE^2=90^2+110^2=8100+12100=20200$ ，因此 $AE=100\sqrt{2.02}\approx 100\sqrt{2}\approx 141.4$ 米。故此时小张与 A 点的直线距离在 140 ~ 145 米之间。



故正确答案为 C。

粉笔提醒

行程问题常结合几何公式来解题，例如，勾股定理公式： $AB^2+BC^2=AC^2$ ，圆的周长公式： $C=2\pi r$ 。

（二）高难进阶

【答案】A。粉笔大数据：本题正确率为 21.76%，易错项为 B。

【解析】根据题意可知， $n^2+(\sqrt{3}n)^2=120^2$ ，解得 $n=60$ （ $n=-60$ 舍去），则甲船距离 A 港 60 海里，乙船距离 A 港 $60\sqrt{3}$ 海里。已知乙船的速度是甲船的 $2\sqrt{3}$ 倍，即 $v_{\text{乙}}=$

$2\sqrt{3}v_{\text{甲}}$ ，根据乙船比甲船早 3 小时到 A 港，可列式： $\frac{n}{v_{\text{甲}}}-\frac{\sqrt{3}n}{v_{\text{乙}}}=\frac{60}{v_{\text{甲}}}-\frac{60\sqrt{3}}{2\sqrt{3}v_{\text{甲}}}=3$ ，即

$\frac{60}{v_{\text{甲}}}-\frac{30}{v_{\text{甲}}}=3$ ，解得 $v_{\text{甲}}=10$ ，即甲船的速度是 10 海里 / 小时。

故正确答案为 A。





二、相对行程

(一) 夯实基础

【答案】B。粉笔大数据：本题正确率为 63.91%，易错项为 C。



【解析】根据题意，赋值最初乙每分钟的速度为 1，则甲每分钟的速度为 2。两人在环形跑道同点出发反向而行，则第一次相遇路程和为环形跑道一圈的长度，设环形跑道一圈的长度为 s 。根据公式： $s = v_{\text{和}} \times t_{\text{遇}}$ ，则 $s = (2+1) \times 3 = 9$ 。从第一次相遇到第二次相遇，两人的路程和也为环形跑道一圈的长度，而乙正好跑了半圈，则甲跑的路程也为半圈，即甲跑的路程为 $\frac{9}{2} = 4.5$ 。甲的速度始终未变，则两人第一次到第二次相遇间隔了 $\frac{4.5}{2} = 2.25$ 分钟，即 2 分 15 秒。

故正确答案为 B。

(二) 高难进阶

无。

第四节 经济利润问题

考点 1 基础经济

「决战真题」

(一) 夯实基础

1. 【答案】A。粉笔大数据：本题正确率为 38.36%，易错项为 B。



【解析】根据题意可知，销量分为三段：前 60 千克、之后 60 千克和剩余的 200 - (60+60) = 80 千克，相对应的收入也分为三段：打两折、打五折和原价，排除 B、C 两项。出售 60 千克该试剂打两折时的收入一定低于打五折时的收入，即图像中第一段的斜率小于第二段，排除 D 项。

故正确答案为 A。

2. 【答案】A。粉笔大数据：本题正确率为 32.88%，易错项为 B。





【解析】赋值甲、乙两种商品的销售单价均为 10 元，则第二天乙商品打八折的价格为 $10 \times 0.8 = 8$ 元。设乙第一天的销量为 x 件，则甲第一天的销量为 $1.5x$ 件，甲第二天的销量为 $(1400 - 1.5x)$ 件，乙第二天的销量为 $1400 - 1.5x + 500 = (1900 - 1.5x)$ 件。根据“甲、乙两种商品两天的总销售额相等”，可列方程： $1400 \times 10 = 10x + 8(1900 - 1.5x)$ ，解得 $x = 600$ 。因此乙商品第一天销售 600 件。

故正确答案为 A。

粉笔提醒

根据“第一天甲的销量是乙的 1.5 倍”，结合 D 项为 A 项的 1.5 倍，可猜测 A 项为乙第一天的销量。

（二）高难进阶

1. 【答案】B。粉笔大数据：本题正确率为 63.53%，易错项为 C。

【解析】方法一：设今年 1 月该商品的成本为 x 元/吨。根据题意，结合选项，可列表如下：



单位：元/吨

时间	1 月	2 月	3 月	4 月	10 月	11 月
定价	1000	1000	$1000 + 50 = 1050$	1050	$1000 + 50 \times 3 = 1150$	1150
成本	x	$x + 20$	$x + 40$	$x + 60$	$x + 20 \times 9 = x + 180$	$x + 20 \times 10 = x + 200$
利润	$1000 - x$	$980 - x$	$1010 - x$	$990 - x$	$970 - x$	$950 - x$

由表可知，本年度 3 月的利润最高，11 月的利润最低。

方法二：根据选项，最高利润只需比较 3 月与 4 月，根据题意可知，3 月与 4 月的定价相同，而 4 月的成本较高，故 4 月的利润较低，排除 C、D 两项；同理，最低利润只需比较 10 月与 11 月，10 月与 11 月的定价相同，而 11 月的成本较高，故 11 月的利润较低，排除 A 项。

故正确答案为 B。

2. 【答案】B。粉笔大数据：本题正确率为 57.45%，易错项为 C。

【解析】设该商品的成本为 x ，且赋值该商品的定价为 10，则打折前该商品每件的利润为 $10 - x$ ；打折后该商品每件的售价为 $10 \times 0.8 = 8$ ，利润为 $8 - x$ 。根据等差数列通项公式： $a_n = a_1 + (n - 1)d$ ，可知打折销售第 15 天卖出该商品 $a_{15} = (40 + 10) + (15 - 1) \times$





10=190 件；根据等差数列求和公式： $S_n = \frac{(a_1 + a_n) \times n}{2}$ ，可知该商品打折销售 15 天共计

销售 $S_{15} = \frac{(40+10+190) \times 15}{2} = 1800$ 件。根据题意可列方程： $(8-x) \times 1800 = (10-x) \times$

20×40 ，解得 $x=6.4$ 。故这种商品的成本是定价的 $\frac{6.4}{10} \times 100\% = 64\%$ 。

故正确答案为 B。

考点 2 分段计费

无。

考点 3 统筹规划问题

「决战真题」

（一）夯实基础

无。

（二）高难进阶

1. 【答案】B。粉笔大数据：本题正确率为 56.82%，易错项为 C。

【解析】赋值丙地到甲地、丙地到乙地、丁地到甲地、丁地到乙地的每吨运价分别为 7 元、4 元、6 元、5 元，设丙地运往甲地的物资为 x 吨，则丙地运往乙地的物资为 $(100-x)$ 吨，丁地运往甲地的物资为 $(80-x)$ 吨，丁地运往乙地的物资为 $(x-20)$ 吨，由题意可知： $x \geq 0$ ， $100-x \geq 0$ ， $80-x \geq 0$ ， $x-20 \geq 0$ ，解得 $20 \leq x \leq 80$ 。总运输成本为 $7x+4(100-x)+6(80-x)+5(x-20) = (2x+780)$ 元，当 $x=80$ 时，总运输成本最高为 $2 \times 80+780=940$ 元；当 $x=20$ 时，总运输成本最低为 $2 \times 20+780=820$ 元，

因此所求为 $\frac{940-820}{820} = \frac{120}{820} \approx 14.6\%$ ，在 B 项范围内。

故正确答案为 B。

2. 【答案】C。粉笔大数据：本题正确率为 46.06%，易错项为 B。

【解析】要使所需时间最少，则让甲、乙两个车间分别生产相对效率更高的模





块。甲车间相对于乙车间生产 A 模块的效率为 $\frac{6}{1}=6$ ，生产 B 模块的相对效率为 $\frac{3}{2}=1.5$ ，比较可知，甲车间生产 A 模块的相对效率更高，故先由甲车间生产 A 模块，乙车间生产 B 模块。生产 40 台该机械共需 $3 \times 40=120$ 个 A 模块和 $2 \times 40=80$ 个 B 模块，甲车间生产 A 模块需要 $\frac{120}{6}=20$ 天，此时乙车间已生产 B 模块 $2 \times 20=40$ 个，还剩 $80-40=40$ 个 B 模块由两车间共同生产，需要 $\frac{40}{3+2}=8$ 天，故两车间合作生产 40 台该机械所需模块至少需要 $20+8=28$ 天。

故正确答案为 C。

第五节 溶液问题

无。

第六节 排列组合与概率问题

考点 1 排列组合问题

「决战真题」

（一）夯实基础

1.【答案】B。粉笔大数据：本题正确率为 48.37%，易错项为 C。

【解析】根据题意可知，任意 2 个分公司分配名额数不同，甲、乙分配的名额都不是最少，且丙比丁多 1 个，则按分配名额数从多到少排，丁为最少，丙为倒数第二；甲不能是最多，则乙为最多，甲为第二。分类讨论如下：①丁分配的名额数为 1 时，丙为 2，剩余 12 个分配名额供甲、乙分配，则甲、乙分配方案可为（3，9）、（4，8）、（5，7）三种；②丁分配的名额数为 2 时，丙为 3，剩余 10 个分配名额供甲、乙分配，则甲、乙分配方案可为（4，6）一种。其余均不满足题意，故共有 4 种不同的分配方式。





故正确答案为 B。

2.【答案】A。粉笔大数据：本题正确率为 13.59%，易错项为 C。



【解析】题目要求每个区至少选择 1 家门店，则三个区门店的选择数量只能是 (3, 1, 1) 和 (2, 2, 1) 的组合。具体如何分配，需要分情况讨论。

(1) 如果按照 (3, 1, 1) 的组合选择，可选：① A 区 3 家，B 区 1 家，C 区 1 家，有 $C_3^3 \times C_3^1 \times C_2^1 = 10 \times 3 \times 2 = 60$ 种情况；② A 区 1 家，B 区 3 家，C 区 1 家，有 $C_5^1 \times C_3^3 \times C_2^1 = 5 \times 1 \times 2 = 10$ 种情况。共有 $60 + 10 = 70$ 种选择方式。

(2) 如果按照 (2, 2, 1) 的组合选择，可选：① A 区 2 家，B 区 2 家，C 区 1 家，有 $C_5^2 \times C_3^2 \times C_2^1 = 10 \times 3 \times 2 = 60$ 种情况；② A 区 1 家，B 区 2 家，C 区 2 家，有 $C_5^1 \times C_3^2 \times C_2^2 = 5 \times 3 \times 1 = 15$ 种情况；③ A 区 2 家，B 区 1 家，C 区 2 家，有 $C_5^2 \times C_3^1 \times C_2^2 = 10 \times 3 \times 1 = 30$ 种情况。共有 $60 + 15 + 30 = 105$ 种选择方式。

综上可知，共有 $70 + 105 = 175$ 种选择方式，在 A 项范围内。

故正确答案为 A。

3.【答案】C。粉笔大数据：本题正确率为 54.57%，易错项为 B。



【解析】根据题意，先从 5 名男性志愿者中选择 2 名去田径比赛，有 $C_5^2 = 10$ 种选择方式；再从剩余 3 名男性志愿者中选择 1 名、4 名女性志愿者中选择 1 名去篮球比赛，有 $C_3^1 \times C_4^1 = 12$ 种选择方式；最后从剩余 3 名女性志愿者中选择 2 名去跳水比赛，有 $C_3^2 = 3$ 种选择方式。则共有 $10 \times 12 \times 3 = 360$ 种不同的抽调方式。

故正确答案为 C。

4.【答案】B。粉笔大数据：本题正确率为 61.86%，易错项为 C。



【解析】根据“答完每道题时当前的得分都不低于 1 分”可知，第一题和第二题均答对，第三题分情况讨论：

(1) 第三题答对，此时为 3 分，第四题和第五题不论答对还是答错，均能保证答完每道题时当前的得分都不低于 1 分，故第四题和第五题的答题情况均为 2 种，分步用乘法，有 $2 \times 2 = 4$ 种可能。

(2) 第三题答错，此时为 1 分，所以第四题必须答对，第四题答对后为 2 分，则第五题不论答对还是答错均满足题干条件，有 2 种可能。

分类用加法，即共有 $4 + 2 = 6$ 种不同的可能。

故正确答案为 B。



（二）高难进阶

【答案】A。粉笔大数据：本题正确率为 8.86%，易错项为 B。

【解析】根据题意，符合要求的情况列表如下：



情况	设备	A 车间	B 车间	C 车间
1	甲设备（件）	2	2	1
	乙设备（件）	3	1	1
2	甲设备（件）	2	2	1
	乙设备（件）	2	1	2
3	甲设备（件）	1	2	2
	乙设备（件）	3	1	1

综上所述，共有 3 种不同的分配方式。

故正确答案为 A。

考点 2 概率问题

「决战真题」

一、给情况求概率

（一）夯实基础

1. 【答案】A。粉笔大数据：本题正确率为 44.06%，易错项为 B。

【解析】从 7 名学生中随机抽出 3 名做值日，不需要考虑顺序，则总的情况数为 $C_7^3=35$ 种情况；这 3 名学生的学号恰好为三个相邻自然数的情况为 01～03、02～04、



03～05、04～06、05～07，共 5 种情况。根据公式：概率 = $\frac{\text{满足条件的情况数}}{\text{总情况数}}$ ，

可得所求概率 = $\frac{5}{35} = \frac{1}{7}$ 。

故正确答案为 A。

2. 【答案】B。粉笔大数据：本题正确率为 51.32%，易错项为 C。

【解析】总情况为开学前三周每周从这 8 人中随机抽取一人担任周管理员，同一





人不连续两周担任管理员，则前两周先从 8 人中选 2 人，有 A_8^2 种情况，第三周的管理员不能和第二周相同，有 7 种情况，则总情况数有 $A_8^2 \times 7 = 392$ 种情况。满足条件的情况为开学前三周的管理员都来自同一宿舍，先从两个宿舍中选一个，有 2 种情况；再从同一宿舍的 4 人中选 2 人担任前两周的管理员，即前两周有 A_4^2 种情况，第三周的管理员不能和第二周相同，有 3 种情况，则共有 $2 \times A_4^2 \times 3 = 72$ 种情况。根据公式：概率 = $\frac{\text{满足条件的情况数}}{\text{总情况数}}$ ，则所求概率 = $\frac{72}{392} \approx 18\%$ ，在 B 项范围内。

故正确答案为 B。

(二) 高难进阶

1. 【答案】D。粉笔大数据：本题正确率为 8.73%，易错项为 C。

【解析】根据题意，按照购买商品的种类，可列表枚举如下：



消费组合	甲（个）	乙（个）	丙（个）	总消费金额（元）
1	5	0	0	1500
2	4	0	0	1200
3	3	0	0	900
4	2	0	0	600
5	1	0	0	300
6	0	3	0	1500
7	0	2	0	1000
8	0	1	0	500
9	0	0	2	1400
10	0	0	1	700
11	3	1	0	1400
12	3	0	1	1600
13	2	2	0	1600
14	2	1	0	1100
15	2	0	1	1300
16	1	2	0	1300



续表

消费组合	甲（个）	乙（个）	丙（个）	总消费金额（元）
17	1	1	0	800
18	1	0	1	1000
19	0	1	1	1200
20	1	1	1	1500

由表可知，消费不超过 1600 元的组合共有 20 种，其中一次购买 1000 元及以上

的组合有 14 种。则题干所求概率 = $\frac{\text{满足条件的情况数}}{\text{总情况数}} = \frac{14}{20} = \frac{7}{10}$ 。

故正确答案为 D。

2.【答案】D。粉笔大数据：本题正确率为 15.96%，易错项为 B。

【解析】甲、乙两门课程均需要占用相邻的 2 天，可用捆绑法，先将每门课程所占用的 2 天分别捆绑，再将这 2 个捆绑体和其他 3 天进行排序。因不安排课程的三天每“天”均相同，不用排序，而两门课程不同，需要排序，则总情况数 = $A_2^2 = 2$ 种情况。根据题意，要求不用学习的 3 天均不相邻，可用插空法，优先安排学习两门课程的时间，因两门课程不同，对两门课程进行排序，有 $A_2^2 = 2$ 种情况，再将剩余 3 天插入两门课程安排好之后形成的 3 个空位中，因不安排课程的三天每“天”均相同，不用再排序，有 $C_3^3 = 1$ 种情况，故满足条件的情况数有 $2 \times 1 = 2$ 种情况。

根据公式：概率 = $\frac{\text{满足条件的情况数}}{\text{总情况数}}$ ，可得所求概率 =

$$\frac{2}{20} = \frac{1}{10}。$$

故正确答案为 D。

3.【答案】D。粉笔大数据：本题正确率为 13.11%，易错项为 B。

【解析】要求四朵荷花出现在过池塘圆心的笔直竹竿的同一边，即四朵荷花都在同一个半圆内。

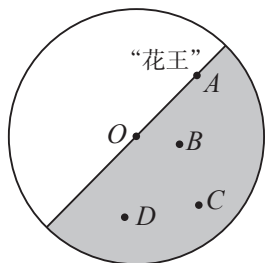
方法一：将四朵荷花分别记为 A、B、C、D，池塘圆心为 O。从圆形池塘任意位置开始，将沿顺时针方向出现的第一朵荷花记为“花王”，则只需满足另外三朵荷花都在“花王”之后的顺时针方向 180° 范围内（如图阴影区域），即可保证四朵荷花都在同一个半圆内。



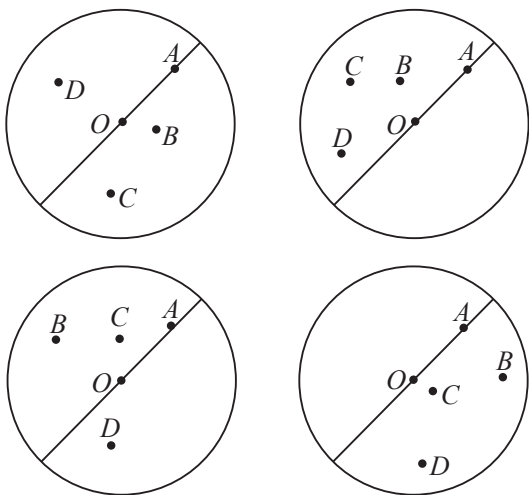


如下图所示,若荷花 A 为“花王”,以 A 点与 O 点连线所在的直径将池塘划分为两个半圆,因为每朵荷花在池塘内任意位置,则 B 、 C 、 D 三朵荷花在阴影区域内的概率均为 $\frac{1}{2}$,则 B 、 C 、 D 三朵荷花均在阴影区域内的概率为 $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$ 。同理,若 B 、 C 、 D 分别为“花王”,则另外三朵荷花均在阴影区域内的概率都为 $\frac{1}{8}$ 。

综上所述,四朵荷花都在同一个半圆内的概率为 $\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{2}$ 。



方法二:任取一朵荷花记为 A ,池塘圆心为 O 。以 A 点与 O 点连线所在的直径将池塘划分为两个半圆,如下图所示,另外三朵荷花中必有两朵处于同一个半圆内,将这两朵荷花记为 B 和 C ,最后一朵荷花记为 D ,则 D 与 B 、 C 在同一侧的概率为 $\frac{1}{2}$,即所求四朵荷花均在同一个半圆内的概率为 $\frac{1}{2}$ 。



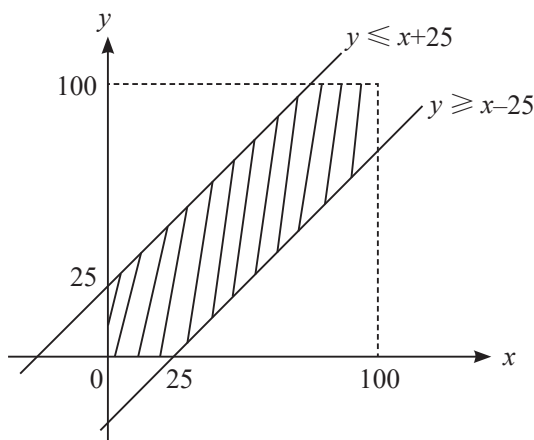
故正确答案为 D。

4.【答案】C。粉笔大数据:本题正确率为 38.69%,易错项为 B。





【解析】设小明站在距离该商店门口 x 米的位置，妈妈站在距离该商店门口 y 米的位置，根据题意可列方程： $|x-y| \leq 25$ ，即 $y \geq x-25$ 或 $y \leq x+25$ ，结合 $0 \leq x \leq 100$ ， $0 \leq y \leq 100$ ，作图如下。只有在阴影部分区域小明才能听到他妈妈的呼喊，即所求概率为阴影部分面积占正方形面积的比例。由下图可知，正方形面积 $= 100 \times 100$ ，阴影部分面积 $= 100 \times 100 - \frac{75 \times 75}{2} \times 2 = 4375$ ，故阴影部分面积占正方形面积的比例 $= \frac{4375}{100 \times 100} = \frac{7}{16}$ ，即小明听到他妈妈呼喊的概率为 $\frac{7}{16}$ 。



故正确答案为 C。

二、给概率求概率

（一）夯实基础

无。

（二）高难进阶

1. 【答案】C。粉笔大数据：本题正确率为 42.07%，易错项为 B。

【解析】根据题意，小王抽奖 3 次恰好中奖 300 元，分类讨论如下：

（1）中 3 次二等奖（100 元）：每次中二等奖的概率相同，均为 20%，则连续中 3 次的概率为 $20\% \times 20\% \times 20\% = 0.8\%$ 。

（2）中 1 次一等奖（200 元），中 1 次二等奖（100 元），1 次未中奖：每次抽中一等奖和二等奖的概率分别为 10% 和 20%，则每次未中奖的概率为 $1 - 10\% - 20\% = 70\%$ 。





因需要考虑 3 次抽奖结果的具体顺序, 故列式为 $A_3^3 \times 10\% \times 20\% \times 70\% = 8.4\%$ 。

综上所述, 小王共中奖恰好 300 元的概率为 $0.8\% + 8.4\% = 9.2\%$, 在 C 项范围内。

故正确答案为 C。

2. 【答案】A。粉笔大数据: 本题正确率为 10.80%, 易错项为 B。

【解析】甲答对问题数量比乙多的情况有两种:



(1) 甲答对 1 道题 (理工类问题答对、人文类问题答错或理工类问题答错、人文类问题答对), 乙答对 0 道题。甲答对 1 道题的概率为 $60\% \times (1 - 40\%) + (1 - 60\%) \times 40\% = 60\% \times 60\% + 40\% \times 40\% = 52\%$, 乙答对 0 道题的概率为 $(1 - 50\%) \times (1 - 75\%) = 50\% \times 25\% = 12.5\%$ 。分步用乘法, 甲答对 1 道题且乙答对 0 道题的概率为 $52\% \times 12.5\% = 6.5\%$ 。

(2) 甲答对 2 道题, 乙答对 0 道题或 1 道题 (理工类问题答对、人文类问题答错或理工类问题答错、人文类问题答对)。甲答对 2 道题的概率为 $60\% \times 40\% = 24\%$, 乙答对 0 道题或 1 道题的概率为 $12.5\% + 50\% \times (1 - 75\%) + (1 - 50\%) \times 75\% = 62.5\%$, 也可以考虑反面求解, 乙答对 0 道题或 1 道题的概率 $= 1 - \text{乙答对 2 道题的概率} = 1 - 50\% \times 75\% = 62.5\%$ 。则甲答对 2 道题且乙答对 0 道题或 1 道题的概率为 $24\% \times 62.5\% = 15\%$ 。

分类用加法, 甲答对问题数量比乙多的概率为 $6.5\% + 15\% = 21.5\%$, 在 A 项范围内。

故正确答案为 A。

第七节 容斥原理问题

「决战真题」

一、两集合容斥原理

(一) 夯实基础

【答案】C。粉笔大数据: 本题正确率为 50.38%, 易错项为 B。



【解析】设该研发小组有 x 人, 则参与了 A 项目的有 $60\%x = 0.6x$ 人, 参与了 B 项目的有 $45\%x = 0.45x$ 人; 设两个项目都不参与的有 y 人, 则两个项目都参与的有 $(y+2)$



人。根据两集合容斥原理公式： $A+B-A\cap B=$ 总数 - 都不，可列方程： $0.6x+0.45x-(y+2)=x-y$ ，解得 $x=40$ ，即该研发小组有 40 人。

故正确答案为 C。

（二）高难进阶

无。

二、三集合容斥原理

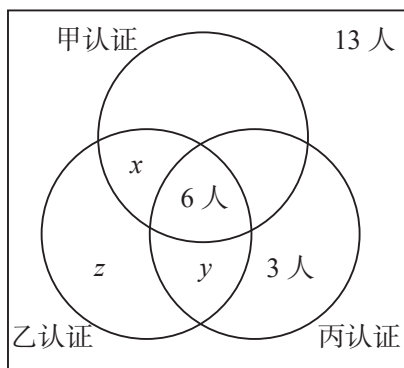
（一）夯实基础

无。

（二）高难进阶

【答案】A。粉笔大数据：本题正确率为 7.24%，易错项为 B。

【解析】根据题意可知，该单位没有甲、乙、丙三项认证中任何一项的职工人数为 $65 \times (1-80\%) = 13$ 人。如图所示，设仅有甲、乙两项认证的人数为 x 人，仅有乙、丙两项认证的人数为 y 人，仅有乙认证的人数为 z 人。则没有甲认证的职工人数为 $(z+y+3+13)$ 人，有乙认证的职工人数为 $(z+y+x+6)$ 人，根据题意可得： $z+y+3+13=z+y+x+6$ ，解得 $x=10$ ，即仅有甲、乙两项认证的人数为 10 人。



故正确答案为 A。



第八节 最值问题

「决战真题」

(一) 夯实基础

1. 【答案】C。粉笔大数据：本题正确率为 53.53%，易错项为 B。



【解析】根据题意可知，小李总积分（130 分）= 基础积分（50 分）+ 民主评议活动积分 + 贡献积分。基础积分固定为 50 分，要想使得获得民主评议活动积分的项目数尽可能少，则需获得民主评议活动的积分尽可能少，获得贡献积分尽可能多，即贡献积分最多可获得满分为 $5 \times 10 = 50$ 分，此时民主评议活动最少需获得 $130 - 50 - 50 = 30$ 分；民主评议活动项目有 5 分/项和 10 分/项这两类，当获得 10 分/项的 3 项积分（ $3 \times 10 = 30$ 分）时，获得民主评议活动积分的项目数最少。故小李至少获得了 3 项民主评议活动积分。

故正确答案为 C。

2. 【答案】D。粉笔大数据：本题正确率为 33.72%，易错项为 C。



【解析】方法一：设乘坐 1 名游客的车辆有 a 辆，乘坐 2 名游客的车辆有 b 辆，乘坐 3 名游客的车辆有 c 辆，乘坐 4 名游客的车辆有 d 辆。根据题意可列方程： $a + b + c + d = 6$ ①， $a + 2b + 3c + 4d = 15$ ②，联立①②两式，可得 $b + 2c + 3d = 9$ 。求 b 的最大值，将选项从大到小依次代入，代入 D 项，若 $b = 4$ ，则 $2c + 3d = 5$ ，结合 c 、 d 均为非负整数，则 $c = d = 1$ ，代入①式，解得 $a = 0$ ，满足题干条件，当选。

方法二：根据题意，每辆车至多乘坐 4 名游客，求乘坐 2 名游客的车辆至多有几辆。若 6 辆车每辆车均先乘坐 2 名游客，则每辆车至多可再安排 2 人。此时剩余 $15 - 2 \times 6 = 3$ 名游客，剩余的 3 名游客最少需要安排到 2 辆车上，故乘坐 2 名游客的车辆最多为 $6 - 2 = 4$ 辆。

故正确答案为 D。

(二) 高难进阶

无。



第九节 几何问题

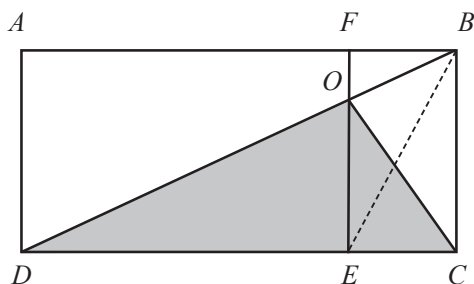
「决战真题」

一、平面几何

（一）夯实基础

1. 【答案】A。粉笔大数据：本题正确率为 24.52%，易错项为 B。

【解析】连接 BE ，如下图所示。根据题意可知， $BC \parallel EF$ 且 $BC=EF=400$ 米， $EC \perp OE$ ，则 $\triangle COE$ 与 $\triangle BOE$ 同底等高，即 $S_{\triangle COE} = S_{\triangle BOE}$ ，故 $S_{\triangle COD} = S_{\triangle EOD} + S_{\triangle COE} = S_{\triangle EOD} + S_{\triangle BOE} = S_{\triangle BDE} = \frac{1}{2} \times DE \times BC = \frac{1}{2} \times 600 \times 400 = 120000$ 平方米 = 12 万平方米。



故正确答案为 A。

2. 【答案】C。粉笔大数据：本题正确率为 45.99%，易错项为 B。

【解析】根据题图可知， $\triangle AOD$ 与 $\triangle AOB$ 等高，则对应面积之比等于底之比，

即 $\frac{S_{\triangle AOD}}{S_{\triangle AOB}} = \frac{OD}{OB} = \frac{9}{15} = \frac{3}{5}$ ；同理， $\triangle COD$ 与 $\triangle COB$ 等高，则 $\frac{S_{\triangle COD}}{S_{\triangle COB}} = \frac{OD}{OB} = \frac{3}{5}$ ， $S_{\triangle COB} =$

$S_{\triangle COD} \times \frac{5}{3} = 12 \times \frac{5}{3} = 20$ 平方千米， $S_{\triangle BCD} = S_{\triangle COB} + S_{\triangle COD} = 20 + 12 = 32$ 平方千米。 B 点到 CD

的距离即为以 CD 为底的 $\triangle BCD$ 的高，根据三角形面积公式： $S = \frac{1}{2} \times \text{底} \times \text{高}$ ，可得 B

点到 CD 的距离为 $32 \div \frac{1}{2} \div 8 = 8$ 千米。

故正确答案为 C。





3.【答案】C。粉笔大数据：本题正确率为 53.69%，易错项为 B。

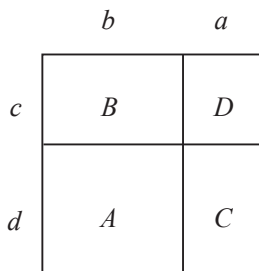


【解析】赋值 B 的种植面积为 14， C 的种植面积为 9，则 $S_B+S_C=14+9=23$ 。根据题

意可得， $\frac{S_B+S_C}{S_A}=1+\frac{2}{21}=\frac{23}{21}$ ，则 $S_A=21$ 。如下图所示， a 、 b 、 c 、 d 分别表示对应边

长，则 $S_A=bd$ ， $S_B=bc$ ， $S_C=ad$ ， $S_D=ac$ 。 $\frac{S_C}{S_A}=\frac{ad}{bd}=\frac{a}{b}=\frac{9}{21}=\frac{3}{7}$ ， $\frac{S_B}{S_A}=\frac{bc}{bd}=\frac{c}{d}=\frac{14}{21}=\frac{2}{3}$ ，

故题干所求 $\frac{S_D}{S_A}=\frac{ac}{bd}=\frac{3}{7}\times\frac{2}{3}=\frac{2}{7}$ 。



故正确答案为 C。

(二) 高难进阶

【答案】B。粉笔大数据：本题正确率为 56.02%，易错项为 C。



【解析】根据题意，赋值 $AB=2$ ， $AD=AC=4$ 。在直角梯形 $ABCD$ 中， $\angle ABC=\angle BCD=$

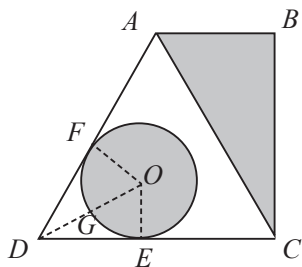
90° 。在直角 $\triangle ABC$ 中， $AC=2AB$ ，则 $\angle ACB=30^\circ$ ，则 $BC=2\sqrt{3}$ ， $S_{\triangle ABC}=\frac{2\times 2\sqrt{3}}{2}=2\sqrt{3}$ 。

在 $\triangle ADC$ 中， $AD=AC$ ， $\angle ACD=\angle BCD-\angle ACB=90^\circ-30^\circ=60^\circ$ ，则 $\triangle ADC$ 为等边三角形。如下图所示，设圆心为点 O ，圆 O 与 AD 相切于点 F ，圆 O 与 DC 相切于点 E ，连接 OD 与圆相交于点 G 。根据“已知 D 点到圆上任一点最短距离为 AB 长度的一半”，可得 $DG=\frac{1}{2}AB=1$ 。根据 $OE=OF$ ， OD 为公共边，可得 $\text{Rt}\triangle OED$ 与

$\text{Rt}\triangle OFD$ 全等。 $\angle ODE=\frac{1}{2}\angle ADC=30^\circ$ ，则 $DO=2OE$ ，即 $1+r=2r$ ，解得 $r=1$ ，可得

$S_{\text{圆}}=\pi r^2=\pi$ 。故特色生态园与特色花坛的面积比值 $=\frac{2\sqrt{3}}{\pi}\approx 1.1$ ($\sqrt{3}\approx 1.73$ ， $\pi\approx 3.14$)，

在 B 项范围内。



故正确答案为 B。

二、立体几何

（一）夯实基础

【答案】C。粉笔大数据：本题正确率为 37.48%，易错项为 B。

【解析】设该长方体零件的三条不同长度的棱长从长到短依次为 a 、 b 、 c ，则最大面的面积为 ab ，次大面的面积为 ac ，最小面的面积为 bc 。根据题意可列方程组：



$$\begin{cases} ab = 3bc \text{ ①,} \\ ac = \frac{9}{16} \times \left(\frac{ab+bc}{2} \right) \text{ ②,} \end{cases} \text{ 由 ① 式可得 } a=3c, \text{ 代入 ② 式, 可得 } \frac{b}{c} = \frac{8}{3}.$$

故正确答案为 C。

（二）高难进阶

无。

三、几何特性

（一）夯实基础

无。

（二）高难进阶

【答案】D。粉笔大数据：本题正确率为 11.79%，易错项为 B。

【解析】根据题意，该容器由圆柱体和倒立圆锥体组成，注入水后先注满圆锥体，再注满圆柱体。根据几何等比放缩性质，在立体几何中，体积比等于相似比



的立方，根据题意可知， $\frac{\text{注水1分钟后液面高度}}{\text{注满圆锥体后液面高度}} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ ，即相似比为 $1:2$ ，故



$\frac{\text{注水1分钟后液体体积}}{\text{注满圆锥体后液体体积}} = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$ 。因为匀速注水，故注满圆锥体需用时 8 分钟，则

注满圆柱体需要用时 $1+30-8=23$ 分钟。根据圆锥体和圆柱体的底面半径相等，则二者

的底面积相等，设圆锥体和圆柱体的底面积为 S 。根据公式： $V_{\text{圆柱}} = Sh_{\text{柱}}$ ， $V_{\text{圆锥}} = \frac{1}{3}Sh_{\text{锥}}$ ，

可得 $\frac{\text{注水8分钟后液体体积}}{\text{注水23分钟后液体体积}} = \frac{8}{23} = \frac{\text{圆锥体体积}}{\text{圆柱体体积}} = \frac{\frac{1}{3}S \times 12}{Sh_{\text{柱}}}$ ，解得 $h_{\text{柱}}=11.5$ 厘米。故整

个容器的高度为 $12+11.5=23.5$ 厘米。

故正确答案为 D。

四、几何计数

(一) 夯实基础

无。

(二) 高难进阶

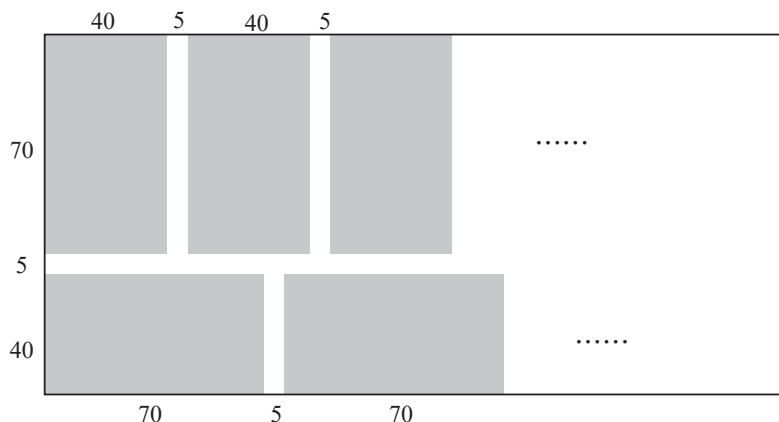
【答案】B。粉笔大数据：本题正确率为 50.60%，易错项为 C。



【解析】若要使裁剪出的钢片数量最多，则需尽可能减少材料浪费。根据题意可得，钢片长 + 宽 + 每两块钢片之间的间隔 = $70+40+5=115\text{cm}$ ，恰好与钢板宽度 115cm 相等，此时浪费的材料最少。将钢板分为 $700\text{cm} \times 70\text{cm}$ 与 $700\text{cm} \times 40\text{cm}$ 两块区域，分别按照如图所示裁剪。设 $700\text{cm} \times 70\text{cm}$ 区域、 $700\text{cm} \times 40\text{cm}$ 区域裁剪出的钢片数

量最多分别为 a 个、 b 个，可列方程组： $\begin{cases} 40a+5(a-1) \leq 700, \\ 70b+5(b-1) \leq 700, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} a \leq 15.6^+, \\ b \leq 9.4. \end{cases}$ 问最

大，向下取整，则 $a=15$ ， $b=9$ 。故最多能裁剪出 $15+9=24$ 块。



故正确答案为 B。

第十节 时间问题

考点 1 年龄问题

〔 决战真题 〕

（一）夯实基础

【答案】B。粉笔大数据：本题正确率为 63.47%，易错项为 C。

【解析】根据题意可列方程组：

$$\begin{cases} \text{张} + \text{王} + \text{李} + \text{赵} = 28 \times 4, \\ \text{张} + \text{王} = \text{李} + 25, \\ \text{李} + \text{赵} = \text{张} + 27, \\ \text{张} = \text{王} + 2, \end{cases} \quad \text{解得王} = 27, \text{张} = 29, \text{李} =$$


31，赵 = 25。故 4 人中年龄最大的（李）比年龄最小的（赵）大 $31 - 25 = 6$ 岁。

故正确答案为 B。

（二）高难进阶

无。



考点2 周期问题

无。

考点3 星期、日期问题

「决战真题」

（一）夯实基础

【答案】D。粉笔大数据：本题正确率为 29.56%，易错项为 B。



【解析】根据题意，该门店每周的营业额为 $1 \times 5 + 2 \times 2 = 9$ 万元。 $\frac{16}{7} = 2$ 周……2 天，多出的 2 天的营业额为 $22 - 9 \times 2 = 4$ 万元，则多出的这 2 天只能是星期六和星期日，即该月 1—16 日包含 3 个星期六和星期日，连续的 14 天包含星期一至星期日各 2 天，则该月 1 日只能是星期六，故该月 8 日也为星期六。

故正确答案为 D。

（二）高难进阶

【答案】A。粉笔大数据：本题正确率为 10.14%，易错项为 B。



【解析】根据题意可知，小张每周夜跑 4 次，则任意连续的 28 天共夜跑 $\frac{28}{7} \times 4 = 16$ 次。2 月前 28 天（2 月 1 日—2 月 28 日）夜跑 16 次，不足 17 次，故该年 2 月应有 29 天，最后 1 天（2 月 29 日）再夜跑 1 次。3 月有 31 天，后 28 天（3 月 4 日—3 月 31 日）共夜跑 16 次，前 3 天（3 月 1 日—3 月 3 日）夜跑 $19 - 16 = 3$ 次，即 2 月 29 日—3 月 3 日连续 4 天夜跑 4 次，则这 4 天只能是周一至周四。4 月有 30 天，前 28 天夜跑 16 次，最后 2 天分别为周五、周六，休息，因此小张 4 月夜跑 16 次。

故正确答案为 A。

考点4 钟表问题

无。



第十一节 计算问题

考点1 基础计算

无。

考点2 平均数问题

〔 决战真题 〕

（一）夯实基础

无。

（二）高难进阶

【答案】B。粉笔大数据：本题正确率为 53.75%，易错项为 C。

【解析】设乙处室原来的平均年龄为 x 岁，老张的年龄为 y 岁，则甲处室原来的平均年龄为 $(x+1.5)$ 岁，小张的年龄为 $(y-20)$ 岁。甲处室新进小张后有 $6+1=7$ 人，

乙处室新进老张后有 $4+1=5$ 人。根据题意可列方程：
$$\frac{6(x+1.5)+(y-20)}{7} + 2 = \frac{4x+y}{5},$$

整理可得 $y=x+7.5$ ，即老张比乙处室原来的平均年龄大 7.5 岁。

故正确答案为 B。



考点3 倍数、约数问题

无。

考点4 数列问题

无。



第十二节 计数杂题

无。

第十三节 综合练习

无。



第二章 | 数字推理

第一节 基础数列

无。

第二节 作商数列

〔决战真题〕

（一）夯实基础

无。

（二）高难进阶

【答案】D。粉笔大数据：本题正确率为 50.30%，易错项为 B。

【解析】观察数列，相邻两项之间存在明显的倍数关系，优先考虑作商。后一项



除以前一项可得新数列： $\frac{1}{2}$ ，1， $\frac{3}{2}$ ，2， $\frac{5}{2}$ ，（ ），是公差为 $\frac{1}{2}$ 的等差数列，则新数

列的下一项为 $\frac{5}{2} + \frac{1}{2} = 3$ 。故题干所求项为 $\frac{15}{2} \times 3 = \frac{45}{2}$ 。

故正确答案为 D。

第三节 幂次数列

无。



第四节 分数数列

无。

第五节 机械划分数列

无。

第六节 多重数列

「决战真题」

（一）夯实基础

无。

（二）高难进阶

【答案】B。粉笔大数据：本题正确率为 56.70%，易错项为 C。



【解析】数列项数较多，考虑多重数列，**优先交叉看**。奇数项为 3， $\frac{1}{3}$ ，9， $\frac{5}{9}$ ，相

邻两项相乘得到新数列①：1，3，5，是公差为 2 的等差数列。偶数项为 2，1，4，
()，相邻两项相乘得到新数列②：2，4，()，结合新数列①的规律推测新数

列②也是公差为 2 的等差数列，则新数列②的下一项为 $4+2=6$ 。故题干所求项为 $\frac{6}{4}=\frac{3}{2}$ 。

故正确答案为 B。

第七节 图形数阵

无。



第八节 多级数列

「决战真题」

（一）夯实基础

1.【答案】C。粉笔大数据：本题正确率为 77.00%，易错项为 B。

【解析】方法一：数列无明显特征，优先考虑多级数列。后一项减前一项可得新数列：-3，6，-12，24，-48，（ ），是公比为 -2 的等比数列，则新数列的下一项为 $-48 \times (-2) = 96$ 。故题干所求项为 $-28 + 96 = 68$ 。

方法二：数列无明显特征，可以考虑递推数列。观察发现， $5 \times 2 - 2 = 8$ ， $2 \times 2 - 8 = -4$ ， $8 \times 2 - (-4) = 20$ ， $(-4) \times 2 - 20 = -28$ ，即规律为 **第一项 $\times 2$ - 第二项 = 第三项**。故题干所求项为 $20 \times 2 - (-28) = 68$ 。

方法三：数列无明显特征，可以考虑递推数列。观察发现， $5 \times (-2) + 12 = 2$ ， $2 \times (-2) + 12 = 8$ ， $8 \times (-2) + 12 = -4$ ， $(-4) \times (-2) + 12 = 20$ ， $20 \times (-2) + 12 = -28$ ，即规律为 **第一项 $\times (-2) + 12 =$ 第二项**。故题干所求项为 $(-28) \times (-2) + 12 = 68$ 。

故正确答案为 C。

2.【答案】A。粉笔大数据：本题正确率为 74.10%，易错项为 B。

【解析】观察数列，无明显特征，优先考虑作差。后一项减前一项得到新数列 M：8，10，13，18，25，（ ），无明显特征，再次作差，后一项减前一项得到新数列 N：2，3，5，7，（ ），是连续质数数列，则新数列 N 的下一项为 11，新数列 M 的下一项为 $25 + 11 = 36$ 。故题干所求项为 $67 + 36 = 103$ 。

故正确答案为 A。

（二）高难进阶

【答案】C。粉笔大数据：本题正确率为 52.90%，易错项为 B。

【解析】观察数列，存在分数，但无分数数列常见规律，且无其他明显特征，考虑多级数列。将数列相邻两项加和可得新数列： $\frac{1}{9}$ ， $\frac{1}{3}$ ，1，3，9，27，（ ），新数列是公比为 3 的等比数列，则新数列的下一项为 $27 \times 3 = 81$ 。故题干所求项为 $81 - 21 = 60$ 。

故正确答案为 C。





第九节 递推数列

无。

第十节 综合练习

无。